

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EE/EX-502-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Power Electronics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the different methods to turn on the Thyristor?
7

Thyristor को चालू करने के विभिन्न तरीके क्या हैं?

b) Describe LASCR. Give its industrial applications. Draw circuit diagram and waveform of time delay relay using SCR and UJT for AC load.
7

LASCR का वर्णन करें। इसके औद्योगिक अनुप्रयोगों को लिखें। इसी लोड के लिए एस सी आर और यूजेटी का उपयोग करके टाइम डिले रिले की सर्किट डायग्राम और वेवफॉर्म बनाये।

EE/EX-502-CBGS

PTO

[2]

2. a) Explain the two transistor analogy of SCR with equivalent circuit and give three applications. 7
समकक्ष सर्किट के साथ एस सी आर के दो ट्रांजिस्टर सादृश्य को स्पष्ट करें और तीन अनुप्रयोग दें।
- b) Draw V-I characteristics of DIAC, is DIAC equally sensitive in both the directions? Give two application of DIAC. 7
DIAC की V-I विशेषताएँ, क्या DIAC दोनों दिशाओं में समान रूप से संवेदनशील हैं? DIAC के दो अनुप्रयोग दें।
3. a) Compare power BJT, power MOSFET and IGBT (any four points). 7
पावर BJT, पावर MOSFET और IGBT (किसी भी चार अंक) की तुलना करें।
- b) Draw the single phase full wave bridge type controlled rectifier. Draw the waveforms of input voltage, load voltage and voltage across SCR. 7
सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज टाइप नियंत्रित रेक्टिफायर का आरेख बनाये। SCR भार में इनपुट वोल्टेज, लोड वोल्टेज और वोल्टेज की तरंगों का आरेख बनाये।
4. a) Explain the working principle of multiphase chopper. 7
मल्टीफेज चॉपर के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।
- b) Draw the labelled layer diagram of N-channel IGBT. Draw its VI characteristics. 7
N-चैनल IGBT के लेबल लेयर का आरेख बनाये। इसकी VI विशेषताएँ बनाएँ।

5. a) Differentiate between single phase controlled half wave rectifier and single phase controlled full wave rectifier. 7
सिंगल फेज नियंत्रित हाफ वेव रेक्टिफायर और सिंगल फेज नियंत्रित फुल वेव रेक्टिफायर के बीच अंतर लिखें।
- b) State any two features of power MOSFET which makes it suitable for medium power applications. 7
पावर MOSFET की किसी भी दो विशेषताओं को बताएं जो इसे मध्यम बिजली अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाती हैं।
6. a) Is there any Single-Phase to Three-Phase Cycloconverter existing? How does it operate? 7
क्या थ्री-फेज साइकलोकनवर्टर का कोई सिंगल फेज विद्यमान है? यह कैसे संचालित होता है?
- b) What is meant by Cyclo-converter? What are the types of Cyclo-converters? 7
Cyclo-कनवर्टर का क्या मतलब है? साइकलो-कनवर्टर के प्रकार क्या हैं?
7. a) What is the principle of chopper? What is the function of inverter chopper in SMPS? 7
चॉपर का सिद्धांत क्या है? SMPS में इन्वर्टर चॉपर का क्या कार्य है?
- b) A step-down delta-star transformer, with per-phase turns ratio of 5 is fed from a 3-phase 1100V, 50Hz source. The secondary of this transformer is connected through a 3-pulse type rectifier, which is feeding an R load. Find the average value of output voltage. 7
स्टेप-डाउन डेल्टा-स्टार ट्रांसफॉर्मर, जिसमें प्रति-चरण मोड़ 5 का अनुपात 3-चरण 1100 वोल्ट, 50 हर्ट्ज स्रोत से दिया गया है। इस ट्रांसफॉर्मर का माध्यमिक 3-पल्स प्रकार के रेक्टिफायर के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जो एक आर लोड को दिया जाता है। आउटपुट वोल्टेज का औसत मान ज्ञात कीजिए।

[4]

8. a) A 3-phase bridge rectifier has the average output voltage as 286.48 V. Find the maximum value of line voltage. 7
श्री-फेज ब्रिज रेक्टिफायर में औसत आउटपुट वोल्टेज 286.48 V हैं। लाइन वोल्टेज का अधिकतम मान ज्ञात करें।
- b) Find the triggering frequency when the average gate power dissipation = 0.3W and the peak gate drive power is 5 Watts. The gate source has a pulse width of 20 μ sec duration. 7
औसत गेट पावर अपव्यय = 0.3 डब्ल्यू और चरम गेट ड्राइव पावर 5 वाट हैं तब ट्रिगर आवृत्ति का ज्ञात करें। गेट स्रोत में 20 μ sec अवधि की पल्स चौड़ाई हैं।
